



Infarto do miocárdio do ventrículo direito

AUTORES: Thomas Levin, MD, James A Goldstein, MD

EDITORES DE SEÇÃO: Freek Verheugt, MD, FACC, FESC, Donald Cutlip, MD

EDITOR ADJUNTO: Susan B Yeon, médica, advogada

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **15 de dezembro de 2023.**

INTRODUÇÃO

O infarto agudo do miocárdio (IAM) envolvendo apenas o ventrículo direito (VD) é um evento incomum. Mais frequentemente, o infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) está associado ao infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) da parede inferior do ventrículo esquerdo (VE).

O infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) está associado a maior morbidade e mortalidade hospitalar em comparação com pacientes com território de infarto semelhante no ventrículo esquerdo, mas não no ventrículo direito. O mau prognóstico geralmente está relacionado a complicações hemodinâmicas e elétricas graves, que ocorrem em aproximadamente 50% dos indivíduos afetados [1-9]. No entanto, o prognóstico a longo prazo é geralmente bom para aqueles que sobrevivem ao evento.

Este tópico abordará o diagnóstico e o tratamento de pacientes com infarto do miocárdio com [supradesnivelamento do segmento ST \(IMCSST\)](#). A abordagem geral para pacientes com IMCSST pode ser encontrada em outros artigos. (Consulte "[Visão geral do tratamento agudo de síndromes coronárias agudas sem supradesnivelamento do segmento ST](#)", "[Visão geral do tratamento agudo de infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST](#)", "[Visão geral do tratamento não agudo de infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST](#)" e "[Visão geral do tratamento não agudo de síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento do segmento ST](#)").

DEFINIÇÕES

Os seguintes termos utilizados neste tópico são definidos da seguinte forma:

- **O volume sistólico** é a quantidade de sangue bombeada a cada batimento. Ele é influenciado pela pré-carga, pós-carga e contratilidade. (Veja "[Fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: alterações hemodinâmicas e remodelamento](#)", seção sobre 'Relação pressão-volume normal do VE' .)
- **A pré-carga** é o volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo ou direito ao final da diástole (o período de enchimento). Até certo ponto, o aumento da pré-carga leva a um aumento do volume sistólico. (Veja "[Fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: alterações hemodinâmicas e remodelamento](#)", seção sobre 'Relação pressão-volume normal do VE' .)
- **A pós-carga** é a resistência ao fluxo anterógrado do ventrículo direito ou esquerdo ([figura 1](#)). Em pacientes com disfunção ventricular, o aumento da pós-carga leva a uma queda no volume sistólico. (Veja "[Fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: alterações hemodinâmicas e remodelamento](#)", seção sobre 'Relação pressão-volume normal do VE' .)
- **A contratilidade** é a força de contração (em qualquer tamanho ventricular) do músculo miocárdico. Até certo ponto, o aumento da contratilidade aumenta o volume sistólico. (Veja "[Fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: alterações hemodinâmicas e remodelamento](#)", seção sobre 'Relação pressão-volume normal do VE' .)
- **O débito cardíaco** é a quantidade de sangue bombeada por minuto e é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca.

FISIOPATOLOGIA

Infarto do ventrículo direito versus isquemia — O termo "infarto" do VD é, em certa medida, inadequado, visto que a maioria dos casos de disfunção isquêmica aguda do VD parece representar predominantemente miocárdio viável. Isso contrasta fortemente com os efeitos da isquemia e reperfusão no VE, em que a isquemia prolongada frequentemente leva ao infarto [[10,11](#)]. As seguintes observações corroboram a isquemia, e não o infarto, como o mecanismo pelo qual os desfechos adversos são precipitados:

- A função do VD melhora na maioria dos pacientes com infarto do VD, incluindo aqueles que não são reperfundidos [[7,8,12-14](#)] (ver '[Prognóstico a longo prazo](#)' abaixo). Existem vários fatores que tornam o VD menos suscetível ao infarto:
- Comparado com o VE, a demanda de oxigênio é significativamente menor no VD devido à sua massa muscular muito menor e à menor pós-carga [[15,16](#)].

- A perfusão coronária no VD ocorre tanto na sístole quanto na diástole [16,17].
- Existe um fluxo colateral mais extenso das artérias coronárias esquerdas para as direitas [18].
- O VD também pode ser protegido do infarto em maior grau do que o VE pelo pré-condicionamento isquêmico [19]. (Ver "[Condicionamento isquêmico miocárdico](#)", [seção sobre 'Observações em humanos'](#) .)
- A insuficiência cardíaca direita crônica atribuível ao infarto do miocárdio do ventrículo direito é rara.

Local da lesão culpada — Na maioria dos indivíduos, a maior parte do VD é irrigada pela artéria coronária direita através de seus ramos marginais. Assim, a maioria dos infartos do VD resulta da oclusão da artéria coronária direita proximal à origem dos principais ramos do VD [1-3,5,20,21]. A artéria coronária descendente anterior esquerda irriga o ápice do VD, bem como a porção da parede anterior do VD contígua ao septo anterior. Isso geralmente ocorre em associação com infarto inferior do VE, porque a artéria coronária direita geralmente irriga não apenas a parede inferior (e às vezes inferolateral) do VE, mas também a parede livre do VD.

No entanto, em pacientes com sistema coronário esquerdo dominante, o que ocorre em cerca de 15% da população em geral (ou naqueles com oclusão crônica da artéria coronária direita proximal e fluxo sanguíneo colateral significativo proveniente da artéria descendente anterior esquerda ou da artéria circunflexa), mais de 50% da parede livre do ventrículo direito pode ser suprida pela circulação coronária esquerda, geralmente pela artéria circunflexa.

Consequências hemodinâmicas — As consequências hemodinâmicas do VDMI dependem da extensão da disfunção da parede livre do VD; da presença de isquemia concomitante do átrio direito (AD) (resultante de oclusões muito proximais), que leva ao enchimento insuficiente do VD; e da extensão do comprometimento simultâneo do VE. Manifestações hemodinâmicas clinicamente evidentes são observadas em menos de 50% dos pacientes afetados [22].

A oclusão proximal da artéria coronária direita compromete a perfusão da parede livre do VD, levando à discinesia e à redução do desempenho global do VD [2,6,19,20]. Isso resulta em uma queda no fornecimento de sangue ao VE e em uma diminuição do débito cardíaco sistêmico, apesar do desempenho sistólico do VE estar intacto. A disfunção diastólica do VD (e do VE) também contribui para o comprometimento hemodinâmico [23]. O VD isquêmico é rígido e dilatado no final da diástole, impedindo o fluxo do AD e levando a uma rápida elevação da pressão diastólica. A dilatação do VD e a elevação da pressão diastólica deslocam o septo interventricular em direção ao VE com volume reduzido, prejudicando ainda mais a complacência e o enchimento do VE. A dilatação abrupta do VD dentro do pericárdio não

complacente eleva a pressão intrapericárdica, e a restrição resultante intensifica ainda mais as interações diastólicas ventriculares mediadas pelo septo, prejudicando assim a complacência e o enchimento tanto do VD quanto do VE. A extensão da disfunção sistólica do VE também modula o impacto do IAMVD. Dado que o ventrículo direito (VD) disfuncional isquêmico depende desproporcionalmente das contrações septais do ventrículo esquerdo (VE) para gerar o desempenho sistólico do VD, a magnitude do dano isquêmico agudo e prévio do VE, que deprime as contribuições do VE para o desempenho biventricular, exacerba o comprometimento hemodinâmico e confere um pior prognóstico.

Deve-se ter em mente que, em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD), o comprometimento hemodinâmico pode ser devido à disfunção do ventrículo direito, à disfunção do ventrículo esquerdo, a uma combinação de ambas ou a outras doenças (por exemplo, ruptura do septo interventricular ou regurgitação tricúspide). Em alguns casos, a contribuição relativa dos ventrículos direito e esquerdo pode ser incerta, e a monitorização hemodinâmica pode ser necessária tanto para compreender a fisiopatologia quanto para orientar o tratamento. (Veja "[Monitorização hemodinâmica](#)" abaixo.)

Outros fatores que podem agravar o perfil hemodinâmico de pacientes com IAMVD incluem:

- A isquemia da AD pode prejudicar a função da AD, piorando as alterações hemodinâmicas [[21,24](#)]. Isso ocorre quando a lesão culpada da artéria coronária direita é proximal aos ramos da AD.
- A depressão da função do VE (por exemplo, devido a um IM prévio) pode exacerbar o comprometimento hemodinâmico em qualquer grau de disfunção isquêmica do VD. Esse efeito é atribuível não apenas à perda de potência do VE, mas também ao fato de que, em condições de grave depressão da contração da parede livre do VD, o desempenho do VD depende da contração do septo interventricular, que geralmente é anormal em casos de disfunção sistólica prévia do VE.
- A regurgitação da válvula tricúspide é causada por isquemia do músculo papilar ou por dilatação do anel tricúspide.
- Complicações mecânicas do IM, como ruptura do septo ventricular [[2,25](#)]. O shunt da esquerda para a direita reduz ainda mais o débito do VE e exacerba a disfunção do VD. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)" .)

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Em um paciente com infarto agudo do miocárdio (IAM) (particularmente IAMCSST), as principais características clínicas de um IAM do ventrículo direito hemodinamicamente significativo incluem hipotensão, pressão venosa jugular (PVJ) elevada, campos pulmonares

claros e um eletrocardiograma (ECG) com evidência de IAM inferior agudo. A elevação do segmento ST >1 mm na derivação V4R tem sensibilidade e especificidade >90% para evidência cintilográfica de infarto do ventrículo direito [26] e aproximadamente 80% para evidência ecocardiográfica de disfunção do ventrículo direito [27]. A elevação do segmento ST à direita é frequentemente transitória.

A extensão em que o IAMVD impacta a apresentação clínica depende do seu tamanho e do grau relativo de disfunção do VE. Um pequeno IAMVD pode não levar à hipotensão ou ao aumento da JVP. Para esses IAMVD menores, o diagnóstico é menos importante (do que em pacientes com IAMVD maiores), visto que o tratamento padrão para IAM (do VE) levará ao cuidado ideal do paciente. (Veja "[Visão geral do manejo agudo do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST](#)".)

Sintomas e sinais — Os sintomas do IAMVD são comuns à grande maioria dos pacientes com IAM: dor torácica, náuseas, vômitos, sudorese, tontura e ansiedade. No entanto, o IAMVD isolado ou predominante não causa dispneia. (Consulte a seção "[Avaliação inicial e manejo da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro](#)", na seção "[Histórico](#)".)

Ao exame, pacientes com IAM de grande dimensão tipicamente apresentam hipotensão (e ocasionalmente choque) e distensão da veia jugular na presença de campos pulmonares claros [28]. Esses achados do exame físico em um paciente com IAM, embora específicos, não são sensíveis. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico de choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio](#)".)

Esses achados contrastam com os encontrados em pacientes com infarto predominante do VE, onde congestão pulmonar, terceira ou quarta bulhas cardíacas e um novo sopro da válvula mitral podem ser notáveis ([tabela 1](#)).

A frequência cardíaca em pacientes com infarto do ventrículo direito (IVD) é geralmente mais lenta do que em pacientes com infarto do ventrículo esquerdo (VE) predominante. Pacientes com bradicardia devido a influências vagotônicas têm maior probabilidade de manifestar outros sinais de excesso vagal, incluindo palidez, diaforese, náuseas e vômitos (ver "[Distúrbios do ritmo](#)" abaixo). Taquicardia pode estar presente e geralmente é causada por descarga simpática relacionada à ansiedade ou como um mecanismo compensatório para aumentar o baixo débito cardíaco. (Ver "[Definições](#)" acima.)

Características eletrocardiográficas — Um ECG deve ser obtido em todos os pacientes com sintomas sugestivos de isquemia miocárdica. (Consulte a [seção "Avaliação inicial e manejo da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro"](#), intitulada "[Avaliação inicial e intervenções](#)".)

Qualquer paciente com sintomas de síndrome coronariana aguda e evidência eletrocardiográfica de isquemia ou infarto da parede inferior, evidenciada por anormalidades do segmento ST ou da onda T nas derivações II, III e aVF, deve ter as derivações V4R, V5R e V6R do ventrículo direito avaliadas para possível infarto do ventrículo direito. (Consulte ["Eletrocardiograma no diagnóstico de isquemia e infarto do miocárdio"](#), seção sobre 'Infarto do miocárdio inferior e do ventrículo direito' e ["Eletrocardiograma no diagnóstico de isquemia e infarto do miocárdio"](#), seção sobre 'Infarto do miocárdio inferior no ECG' .)

O ECG em pacientes com infarto do VD pode demonstrar elevação do segmento ST ≥ 1 mm com aspecto de abaulamento nas derivações precordiais direitas V4R a V6R ([onda 1](#)). A elevação do segmento ST à direita, particularmente em V4R, é indicativa de lesão aguda do VD [[9,26,29,30](#)] e correlaciona-se estreitamente com a oclusão da artéria coronária direita proximal [[30-32](#)]. Em um relato de 200 pacientes consecutivos com IAM inferior agudo, a elevação do segmento ST em V4R apresentou sensibilidade e especificidade para infarto concomitante do VD de 88% e 78% (respectivamente), utilizando achados de autópsia, cateterismo cardíaco, cintilografia miocárdica ou monitoramento hemodinâmico como "padrão ouro" [[9](#)]. Uma elevação do segmento ST maior na derivação III do que na derivação II foi sugerida como preditora de infarto do VD, mas esse achado não foi confirmado [[33](#)].

Distúrbios do ritmo cardíaco — Bradicardias e taquiarritmias ocorrem em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito e contribuem para o prognóstico desfavorável a curto prazo em alguns pacientes.

A bradicardia pode ser devida à disfunção do nó sinoatrial ou atrioventricular (AV) devido à isquemia, à ativação de reflexos cardioinibitórios ou a ambos. Pacientes com infarto agudo do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) apresentam risco aumentado tanto de bloqueio AV de alto grau quanto de bradicardia-hipotensão sem bloqueio AV, em comparação com aqueles com IM inferior isolado (ver ["Anormalidades de condução após infarto do miocárdio"](#)). A presença de bradicardia sinusal (sem bloqueio AV) e hipotensão levanta a possibilidade de reflexos cardioinibitórios (Bezold-Jarisch) decorrentes da estimulação de aferentes vagais localizados na parede inferoposterior do ventrículo esquerdo isquêmico, bem como no ventrículo direito isquêmico [[2,9,34-37](#)].

Arritmias ventriculares, incluindo taquicardia e fibrilação, complicam até um terço dos casos de IVM [[9,38](#)]. (Ver ["Arritmias ventriculares durante infarto agudo do miocárdio"](#) .)

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio do ventrículo direito (IAMVD) é fortemente suspeito quando há hipotensão, aumento da pressão venosa jugular (distensão das veias jugulares) e campos pulmonares claros em um paciente cujo eletrocardiograma de 12

derivações apresenta achados de infarto agudo da parede inferior, bem como elevação do segmento ST na derivação V4R. Como pacientes com outros diagnósticos, como pericardite com tamponamento cardíaco, podem apresentar um quadro semelhante, o diagnóstico geralmente é confirmado quando o ecocardiograma demonstra dilatação da cavidade do ventrículo direito e comprometimento da motilidade da parede livre do ventrículo direito. Exames complementares raramente são necessários para fins diagnósticos, mas podem ser úteis para a avaliação da terapia. A circunstância mais comum em que exames complementares podem ser necessários é em pacientes para os quais os diagnósticos de IAMVD ou embolia pulmonar (EP) ainda são plausíveis após a realização do ecocardiograma. (Veja '[Ecocardiografia](#)' abaixo, '[Diagnóstico diferencial](#)' abaixo e '[Outros exames de imagem](#)' abaixo.)

Ecocardiografia — A ecocardiografia urgente (frequentemente à beira do leito), incluindo a avaliação de infarto do ventrículo direito, deve ser realizada em pacientes com infarto do miocárdio inferior e evidência de comprometimento hemodinâmico. Em pacientes sem comprometimento hemodinâmico, este exame não deve atrasar o encaminhamento desses pacientes ao laboratório de cateterismo cardíaco para revascularização percutânea de emergência do vaso culpado [28,39-43]. (Ver "[Papel da ecocardiografia no infarto agudo do miocárdio](#)".)

O tamanho e a função do ventrículo direito, bem como o grau de insuficiência tricúspide, são avaliados juntamente com a avaliação das estruturas e da função do lado esquerdo do coração. A principal limitação da ecocardiografia é a visualização subótima das estruturas cardíacas em alguns pacientes.

Em estudos de pacientes com características clínicas ou eletrocardiográficas de IAMVD e nos quais o diagnóstico de IAMVD foi confirmado por autópsia, cirurgia, ventriculografia radionuclídica ou monitoramento hemodinâmico, os sinais ecocardiográficos mais confiáveis de infarto do VD hemodinamicamente importante foram [41,42]:

- Dilatação da cavidade do ventrículo direito; casos com isquemia do átrio direito podem apresentar dilatação do átrio direito.
- Comprometimento da motilidade da parede livre do VD (hipocinesia, acinesia ou discinesia). A extensão da anormalidade da motilidade da parede do VD pode variar, afetando apenas uma pequena região adjacente ao septo inferior e ao segmento inferior do VE, até afetar uma grande porção da parede livre do VD. Pacientes com infarto agudo do miocárdio do VD e comprometimento hemodinâmico provavelmente apresentarão anormalidades da motilidade da parede em uma alta porcentagem do VD.
- Curvatura septal reversa na diástole, movimento septal paradoxal na sístole.

- Diminuição da excursão sistólica do plano anular da tricúspide e/ou redução da fração de ejeção do ventrículo direito (FEVD). (Consulte a [seção "Avaliação ecocardiográfica do coração direito"](#), sobre 'Excursão sistólica do plano anular da tricúspide' .)
- Pletora da veia cava inferior. (Veja ["Avaliação ecocardiográfica dos átrios e apêndices"](#), [seção sobre 'Vena cava'](#) .)
- Comprometimento das medidas Doppler teciduais da função sistólica do VD [[44,45](#)].

A especificidade dos achados pode ser reduzida por doenças pulmonares preexistentes, como doença pulmonar obstrutiva crônica ou embolia pulmonar. A hipertensão sistólica da artéria pulmonar preexistente significativa (>45 a 50 mmHg) leva a anormalidades ecocardiográficas da estrutura e função do ventrículo direito (VD) (ou seja, dilatação do VD e regurgitação tricúspide) que mimetizam alguns dos achados do infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD).

A ecocardiografia também é útil na identificação do tamponamento cardíaco, que pode apresentar sintomas semelhantes, bem como da rara complicação de ruptura aguda do septo interventricular, que pode complicar o infarto do miocárdio do ventrículo direito. (Veja ["Diagnóstico diferencial"](#) abaixo.)

Monitorização hemodinâmica — Em uma minoria de pacientes, devido às limitações da ecocardiografia, um diagnóstico seguro de IMVD pode não ser possível. Nesses pacientes, a colocação de um cateter na artéria pulmonar pode fornecer informações diagnósticas adicionais. No entanto, deve-se enfatizar que um VD isquêmico é propenso a arritmias ventriculares induzidas por cateter e esse procedimento deve ser realizado com muita cautela nesses pacientes [[38](#)]. (Ver ["Cateterização da artéria pulmonar: Indicações, contraindicações e complicações em adultos"](#), [seção sobre 'Indicações'](#) .)

Infartos hemodinamicamente significativos do VD estão associados a elevações na pressão do AD para ≥ 10 mmHg e uma relação entre a pressão do AD e a pressão capilar pulmonar $>0,8$ (valor médio normal $<0,6$) [[41,46,47](#)]. Além disso, o índice cardíaco está diminuído. As pressões de enchimento diastólico no AD, VD e capilar pulmonar, bem como no VE, podem estar elevadas e equalizadas. O sinal de Kussmaul pode ser evidente no traçado da pressão do AD (ou no pulso venoso jugular), refletindo o aumento inspiratório do retorno venoso para um coração direito dilatado e não complacente. (Ver ["Avaliação da pressão venosa jugular"](#), [seção sobre 'Alterações respiratórias \(sinal de Kussmaul\)'](#) .)

Conforme mencionado acima, pacientes com VDMI hemodinamicamente significativo também podem apresentar disfunção VE importante, o que pode impedir a manifestação do perfil aqui apresentado.

Uma vez inserido, um cateter na artéria pulmonar pode ser útil para avaliar o impacto da terapia.

Outros exames de imagem — A ressonância magnética cardiovascular (RMC) é considerada a técnica de imagem padrão para avaliação detalhada da estrutura e função do ventrículo direito (VD). A RMC com contraste é mais sensível para a detecção do envolvimento do VD do que o exame físico, o eletrocardiograma (ECG) e o ecocardiograma em pacientes com infarto do miocárdio inferior [48]. A evidência de lesão substancial do VD na ressonância magnética (uma porcentagem significativa do VD manifestando obstrução microvascular e/ou realce tardio do contraste) pode prever um desfecho adverso [49]. (Ver "[Utilidade clínica da ressonância magnética cardiovascular](#)", [seção sobre 'Detecção e dimensionamento do infarto'](#) .)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Os diagnósticos mais frequentemente confundidos com o infarto agudo do ventrículo direito (IAVD) incluem embolia pulmonar (EP) (com elevação do segmento ST nas derivações precordiais direitas causada por sobrecarga), pericardite com tamponamento pericárdico (com elevação do segmento ST em várias derivações, incluindo as direitas) e infarto anterosseptal (elevação do segmento ST nas derivações V1 e V2 pode ser observada com padrão de lesão do ventrículo direito). Conforme discutido anteriormente, todos os pacientes com suspeita de IAVD agudo e comprometimento hemodinâmico significativo devem ser submetidos a ecocardiografia urgente, que geralmente permite diferenciar esses diagnósticos.

Dentre essas, a embolia pulmonar (EP) e o infarto agudo do miocárdio do ventrículo direito (IAMVD) são as mais frequentemente confundidas. Ambas podem se apresentar com dor torácica e achados de campos pulmonares limpos e hipotensão (incluindo choque) ao exame físico. A natureza da dor torácica (isquêmica versus pleurítica) pode ser útil para a distinção. O eletrocardiograma (ECG) geralmente é suficiente para diferenciar as duas: a elevação do segmento ST nas derivações inferiores raramente está presente em pacientes com EP. A elevação da troponina sérica pode estar presente em ambos os diagnósticos.

Na ecocardiografia, a disfunção sistólica do VD pode ser observada em ambos os diagnósticos. A preservação do ápice do VD ("sinal de McConnell"), embora inicialmente relatada como específica para EP, também é observada em outras doenças, incluindo IMVD [50,51]. Não consideramos esse achado específico para EP. Se o diagnóstico permanecer incerto, exames adicionais, como tomografia computadorizada helicoidal ou cintilografia de ventilação/perfusão, podem ser necessários para estabelecê-lo. (Ver "[Apresentação clínica e avaliação diagnóstica do adulto não grávido com suspeita de embolia pulmonar aguda](#)" e "[Embolia pulmonar aguda em adultos: Visão geral do tratamento e prognóstico](#)" .)

TRATAMENTO

Em geral, pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) são tratados de maneira semelhante aos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAMCSST). Isso inclui o uso precoce de dupla antiagregação plaquetária oral ([aspirina](#) mais um bloqueador do receptor P2Y12 das plaquetas), terapia com estatina e um anticoagulante. No entanto, medicamentos para aliviar a dor torácica, como opioides, nitratos e betabloqueadores, devem ser usados com cautela devido ao seu potencial de impactar negativamente a pré-carga (opióides e nitratos) ou a frequência cardíaca e a contratilidade (betabloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio). (Veja "[Terapia medicamentosa anti-isquêmica](#)" abaixo e "[Otimização da pré-carga do ventrículo direito](#)" abaixo.)

A reperfusão, particularmente com intervenção coronária percutânea primária (ICP), deve ser iniciada o mais rápido possível. (Ver "[Visão geral do tratamento agudo do infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST](#)" .)

Entre os pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD), existe um espectro de contribuições relativas da disfunção ventricular direita e esquerda (ver "[Consequências hemodinâmicas](#)" e "[Distúrbios do ritmo](#)" acima). Portanto, a abordagem para o tratamento da hemodinâmica anormal pode variar de acordo com as contribuições relativas. O manejo ideal requer informações obtidas por meio de um ecocardiograma bidimensional; alguns pacientes precisarão de monitoramento hemodinâmico. (Ver "[Ecocardiografia](#)" e "[Monitoramento hemodinâmico](#)" acima.)

A terapia em pacientes hipotensos devido a infarto do ventrículo direito (IVD) predominante visa melhorar o débito cardíaco do ventrículo direito [2,28]. Isso é alcançado otimizando a pré-carga e a pós-carga do ventrículo direito. Em pacientes que não respondem a essas intervenções, o suporte inotrópico pode ser necessário para melhorar a contratilidade do ventrículo direito. Além disso, a otimização do débito cardíaco do ventrículo direito pode exigir a reversão da bradicardia ou da dissincronia atrioventricular com estimulação cardíaca apropriada.

Otimização da pré-carga do ventrículo direito — Fluidos intravenosos (geralmente [solução salina](#) isotônica) devem ser administrados a pacientes com evidência de baixo débito cardíaco (hipotensão, hipoperfusão) e pressão venosa jugular (PVJ) baixa ou normal, que não apresentem congestão pulmonar ou evidência de insuficiência cardíaca direita [28]. Isso é feito para aumentar a pré-carga e, assim, melhorar o fluxo anterógrado do VD [2,21,46]. No entanto, deve-se ter cautela para evitar a administração de volume excessivo; a hiperdistensão do VD isquemicamente dilatado pode impulsioná-lo para o "ramo descendente" da curva de Starling, resultando em maior depressão do desempenho da

bomba do VD, bem como induzindo congestão venosa sistêmica grave. A eficácia relatada dessa abordagem é variável, provavelmente um reflexo das diferenças no estado volêmico inicial [2].

Na maioria dos casos, inicia-se um desafio de volume cuidadosamente monitorado pela infusão de alíquotas de 200 a 300 mL de [solução salina](#) normal , enquanto se avaliam seriadamente a JVP e a pressão arterial. Um cateter invasivo também pode ser empregado, mas tal instrumentação não deve atrasar a revascularização de emergência da artéria relacionada ao infarto. Uma vez que a infusão rápida de volume resulta em aumentos na JVP (ou, invasivamente, na pressão capilar pulmonar) para aproximadamente 15 mmHg sem aumentos correspondentes na pressão aórtica, é improvável que uma expansão adicional de volume melhore a hemodinâmica [52].

Nitratos, frequentemente usados para aliviar angina, e diuréticos, administrados a pacientes com sinais de congestão pulmonar, devem ser evitados, pois ambos reduzem a pré-carga do ventrículo direito. Da mesma forma, opioides podem diminuir a pré-carga. Um aumento do tônus vagal causado pela inserção de um cateter vesical pode reduzir agudamente a pré-carga e levar ao choque cardiogênico.

Enquanto se aguarda os potenciais benefícios da reposição volêmica (ou se os fluidos por si só não forem suficientes), a hipotensão grave deve ser estabilizada por meio da administração de terapia inotrópica e vasopressores. (Veja '[Medicamentos inotrópicos](#)' abaixo.)

Otimização da pós-carga do ventrículo direito — O débito do ventrículo direito pode ser ainda mais comprometido por uma pós-carga anormalmente alta do ventrículo direito, o que pode ocorrer por diversos motivos, incluindo:

- Disfunção do ventrículo esquerdo com elevação da pressão venosa pulmonar
- Hipoxemia decorrente de edema pulmonar intersticial, com vasoconstrição da artéria pulmonar.
- Agonistas alfa-adrenérgicos que causam vasoconstrição pulmonar
- Ventilação mecânica com pressão positiva expiratória final

Em pacientes com disfunção predominante do VD, a terapia de redução da pós-carga do VD não é indicada e pode piorar o perfil hemodinâmico. Em pacientes com IMVD e disfunção significativa do VE, o uso de um balão intra-aórtico e, ocasionalmente, agentes redutores da pós-carga, pode ser eficaz no alívio da sobrecarga do VE e, subsequentemente, do VD [28].

Otimização da frequência cardíaca e da sincronia atrioventricular — Em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD), as indicações para [atropina](#) e marca-passos temporários são semelhantes às da população geral de pacientes com infarto do miocárdio.

O ventrículo direito isquêmico apresenta um volume sistólico relativamente fixo e, portanto, o débito cardíaco do ventrículo direito depende da frequência cardíaca e do transporte ideal de sangue do átrio direito para o ventrículo direito (conhecido como transporte AV). (Veja ['Consequências hemodinâmicas'](#) acima.)

Como resultado, as bradiarritmias podem piorar significativamente o estado hemodinâmico. [A atropina](#) pode ser benéfica para aumentar a frequência cardíaca [53], mas a estimulação sequencial do VD ou AV (para fornecer contribuição atrial e sincronia AV) pode ser necessária [2,28,39,54]. No entanto, a isquemia do VD pode levar a resultados subótimos da estimulação do VD. O uso de atropina e as indicações para estimulação transvenosa temporária em pacientes com IAM agudo são discutidos em outro local. (Veja ["Estimulação cardíaca temporária"](#), [seção sobre 'Condições reversíveis'](#) e ["Anormalidades de condução após infarto do miocárdio"](#), [seção sobre 'Pacientes com IAM inferior instável'](#) .)

O desenvolvimento de bradicardia significativa com hipotensão após a reperfusão não é incomum em pacientes com infarto do miocárdio inferior com envolvimento do ventrículo direito. Bradicardia profunda pode ser seguida de fibrilação ventricular. Alguns de nossos autores administram [atropina](#) antes da intervenção coronária percutânea (ICP) se houver evidência de vagotonia, sugerida por uma frequência cardíaca <55 batimentos por minuto, mesmo sem hipotensão.

Medicamentos inotrópicos — Quando a reposição volêmica for insuficiente, a hipotensão deve ser corrigida rapidamente com um agente inotrópico que também exerça efeitos vasoconstritores. Embora muitos vasopressores tenham sido usados desde a década de 1940, poucos ensaios clínicos controlados compararam diretamente esses agentes ou documentaram a melhora dos desfechos devido ao seu uso [55]. Assim, a maneira como esses agentes são comumente usados reflete, em grande parte, a opinião de especialistas, dados de estudos em animais e o uso de desfechos substitutos, como a oxigenação tecidual, como indicador de redução da morbidade e mortalidade.

O uso de um agente com propriedades vasopressoras agonistas alfa é essencial; portanto, [norepinefrina](#) ou [dopamina](#) têm sido empregadas, sendo esta última responsável por efeitos mais arritmogênicos. Estudos em choque ventricular esquerdo sugerem que a norepinefrina confere maior benefício de sobrevivência em comparação com a dopamina, mas nenhum estudo semelhante foi realizado em choque devido a infarto do miocárdio do ventrículo direito. A dose inicial usual de norepinefrina é de 0,05 mcg/kg por minuto, sendo titulada para cima até atingir pressão sistólica >90 mmHg. A dose inicial usual de dopamina é de 5 mcg/kg por minuto. A dose é titulada até 15 mcg/kg por minuto, dependendo da resposta clínica. Extrassístoles ventriculares frequentes e taquicardia ventricular podem limitar o uso deste fármaco. (Ver ["Uso de vasopressores e inotrópicos"](#), [seção sobre 'Dopamina'](#) .)

A **dobutamina** tem sido apontada como tendo efeitos inotrópicos positivos no ventrículo direito (VD) em falência, embora tais observações sejam derivadas principalmente de pacientes com hipertensão pulmonar grave como etiologia da disfunção do VD. Devido à ausência de efeitos vasopressores alfa puros, a dobutamina não é o fármaco de escolha quando o objetivo principal é a rápida restauração da pressão aórtica média em pacientes com choque franco devido a infarto agudo do miocárdio do VD. A dobutamina tem sido usada, de forma anedótica, em combinação com outros inotrópicos para insuficiência ventricular direita refratária. A dose inicial usual de dobutamina é de 5 mcg/kg por minuto. A dose é titulada até 20 mcg/kg por minuto, dependendo da resposta clínica. Extrassístoles ventriculares frequentes e taquicardia ventricular podem limitar o uso de doses acima de 10 mcg/kg por minuto. Além disso, como a dobutamina diminui a resistência vascular periférica, doses mais elevadas podem causar hipotensão, uma vez que o débito cardíaco não consegue aumentar para compensar a diminuição da resistência vascular sistêmica. (Consulte [a seção "Uso de vasopressores e inotrópicos" sobre 'Dobutamina'](#) .)

Com base na experiência clínica e em alguns estudos, quando o aumento das doses e/ou a duração prolongada dos inotrópicos/vasopressores são necessários para manter a hemodinâmica, pode ser necessário suporte circulatório mecânico [56]. (Ver '[Dispositivos de assistência mecânica](#)' abaixo.)

Reperusão coronária — A reperusão precoce, seja por meio de intervenção coronária percutânea primária ou terapia fibrinolítica, pode preservar as funções dos ventrículos direito e esquerdo, além de reduzir a mortalidade e a morbidade [7,12,20]. As indicações e o sucesso dessas modalidades em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito são semelhantes aos observados em pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo esquerdo [28,39]. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: Manejo da fibrinólise](#)" e "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de reperusão](#)", seção sobre '[Abordagem na maioria dos pacientes](#)' .)

Os pacientes em que a reperusão é alcançada tipicamente apresentam uma melhora dramática no perfil hemodinâmico em 24 horas e exibem recuperação rápida e completa da função do VD. Os pacientes reperfundidos com sucesso têm incidência dramaticamente menor de bradiarritmias sustentadas, taquiarritmias e hipotensão, o que se traduz em excelente sobrevida a curto e longo prazo [12].

Dispositivos de assistência mecânica — O balão intra-aórtico é útil no manejo de pacientes com choque cardiogênico devido à disfunção do ventrículo esquerdo. Embora haja poucos dados sobre seus benefícios no choque devido a infarto do ventrículo direito, observamos que ele é útil para estabilizar a pressão aórtica e melhorar a perfusão sistêmica em alguns pacientes, podendo ser uma solução temporária em casos de hipotensão refratária durante a revascularização percutânea de emergência e a subsequente recuperação da função do

ventrículo direito. (Veja "[Consequências hemodinâmicas](#)" acima e "[Contrapulsção com balão intra-aórtico](#)" e "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)".)

Em casos de choque do ventrículo direito refratário às intervenções acima mencionadas, os dispositivos de assistência ventricular direita podem salvar vidas, uma vez que o ventrículo direito isquêmico tende a se recuperar com o tempo [57]. A justificativa para seu uso é que o fluxo anterógrado para a artéria pulmonar pode ser melhorado [58]. O advento dos dispositivos de assistência ventricular direita percutâneos expandiu o leque de opções de suporte hemodinâmico para o infarto do ventrículo direito com choque refratário. Esses dispositivos podem fornecer suporte hemodinâmico adequado ao coração direito em falência, antecipando a recuperação da função cardíaca direita.

O sistema de suporte percutâneo do VD Tandem Heart tem sido eficaz em relatos de casos [57,58].

A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) aprovou a bomba Impella RP, uma nova bomba microaxial percutânea dedicada, baseada em cateter, projetada para suporte hemodinâmico de curto prazo para o ventrículo direito [59]. A Impella RP é avançada anterogradamente através da veia femoral e posicionada através das válvulas pulmonares, com o fluxo de entrada da bomba posicionado na veia cava inferior e o fluxo de saída na artéria pulmonar a uma taxa de até 4 L/min. A viabilidade e a segurança deste sistema foram estabelecidas em um estudo pivotal com pacientes que sofriam de choque predominantemente do ventrículo direito, incluindo aqueles com infarto agudo do ventrículo direito [56]. A Impella RP melhora a hemodinâmica em pacientes com insuficiência ventricular direita grave complicada por hipotensão refratária com baixo débito cardíaco e risco de vida. O fluxo do lado direito fornecido pelo suporte da Impella RP aumenta o índice cardíaco e diminui a pressão venosa central, proporcionando assim uma ponte para a recuperação ou outras terapias para insuficiência ventricular direita.

Terapia medicamentosa anti-isquêmica — Os betabloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio, que podem ser considerados ferramentas para melhorar a isquemia, podem reduzir a frequência cardíaca e a contratilidade, além de retardar a condução AV.

Esses medicamentos devem ser evitados em pacientes com RVMI que estejam hemodinamicamente instáveis. Eles podem ser tentados com monitoramento cuidadoso naqueles que estão estáveis e têm uma indicação clara [2].

Recomendações de outros — As diretrizes do American College of Cardiology/American Heart Association e da Sociedade Europeia de Cardiologia fazem recomendações específicas para o manejo de pacientes com RVMI [60,61]. Essas recomendações são semelhantes às feitas nesta revisão do tópico.

PROGNÓSTICO

A presença de comprometimento significativo do ventrículo direito no infarto agudo do miocárdio afeta negativamente o prognóstico inicial. A disfunção persistente do ventrículo direito afeta negativamente o prognóstico tardio.

Prognóstico precoce — Antes do uso da intervenção coronária percutânea primária (ICP), meta-análises descobriram que o envolvimento do VD em pacientes com IAM inferior agudo estava associado a um pior desfecho hospitalar, devido principalmente à hipotensão persistente e arritmias [9,12,20,62-64]. Em uma meta-análise de seis estudos, que incluiu 1198 pacientes, a presença de envolvimento do VD (em comparação com a ausência de envolvimento do VD) foi associada a uma maior incidência de morte em curto prazo (razão de chances [RC] 3,2, IC 95% 2,4-4,1), choque cardiogênico (RC 3,2, IC 95% 2,4-3,5), taquiarritmias ventriculares sustentadas (RC 2,7, IC 95% 2,1-3,5) e bloqueio AV avançado (RC 3,4, IC 95% 2,7-4,2) [63]. O aumento da mortalidade pareceu estar relacionado à presença de comprometimento do ventrículo direito e não ao tamanho do infarto.

Entre pacientes diagnosticados com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) e choque cardiogênico, a mortalidade hospitalar relatada foi de 23% e 53% em dois estudos [65,66]. Em pacientes com IMVD que sofrem hipotensão aguda, a intervenção coronária percutânea (ICP) bem-sucedida geralmente resulta em melhora hemodinâmica rápida e drástica e excelentes desfechos clínicos. Portanto, na era moderna da reperfusão primária por ICP, o choque ventricular direito persistente e refratário devido a IMVD é incomum. Nos poucos pacientes que sofrem comprometimento hemodinâmico contínuo, a necessidade crescente de suporte inotrópico, tanto em relação à necessidade de múltiplos agentes quanto à duração prolongada, indica pior prognóstico (o que é válido para todos os pacientes com choque cardiogênico, incluindo aqueles com IMVD). Consequentemente, em pacientes com IMVD que sofrem hipotensão que não responde rapidamente à terapia de reperfusão bem-sucedida, se for necessário mais do que suporte inotrópico mínimo, deve-se considerar a intervenção precoce com suporte mecânico. (Ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico que complica o infarto agudo do miocárdio](#)".)

Prognóstico a longo prazo — O prognóstico de pacientes com IAMVD melhorou drasticamente com o advento da revascularização percutânea de emergência aplicada rotineiramente [12]. O VD normalmente recupera grande parte de sua função [7,8,13,16,46].

Nos pacientes que sobrevivem ao IAMVD, o prognóstico a longo prazo é determinado principalmente pela extensão do comprometimento do VE. Isso é particularmente verdadeiro no IAM anterior, em que o dano ao VD é muito menor do que no IAM inferior (7% versus 28%) [1]. A recuperação quase completa da função do VD ocorre em 62% a 82% dos pacientes nos

primeiros meses [7,8]. A insuficiência cardíaca direita crônica atribuível apenas ao infarto do VD é rara. Mesmo naqueles sem reperfusão bem-sucedida, se sobreviverem, a função do VD retorna a níveis próximos ao normal em repouso e durante o exercício [14].

A longo prazo, uma redução persistente na função do VD parece estar associada a um pior prognóstico a longo prazo [8]. Isso foi ilustrado em um estudo com 147 pacientes mais de 30 dias após IM (idade média do infarto de 6,7 anos) nos quais a FEVD foi avaliada com ressonância magnética cardíaca com contraste [67]. Durante um acompanhamento médio de 17 meses, pacientes com FEVD <40% apresentaram mortalidade significativamente maior em comparação com aqueles com FEVD >40% (razão de risco ajustada de 2,9).

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades médicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST \(infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST\)](#)" e "[Links para diretrizes de sociedades médicas: Infarto do miocárdio com elevação do segmento ST \(IAMCSST\)](#)").

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

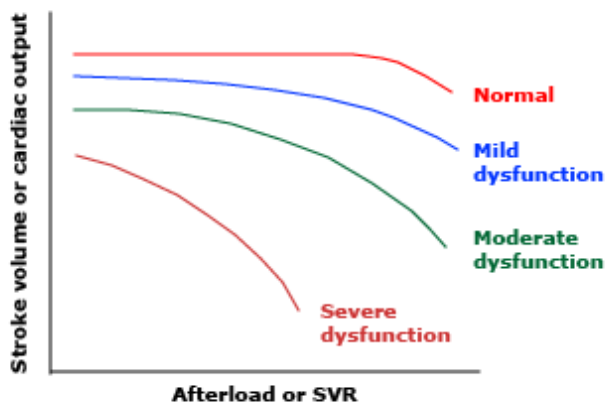
- **Apresentação clínica** – O infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD) geralmente acompanha o infarto agudo da parede inferior do ventrículo esquerdo (VE), ocorrendo em mais de um terço desses casos. A maioria dos infartos do VD resulta da oclusão da artéria coronária direita proximal. (Ver '[Introdução](#)' acima.)
- **Diagnóstico** – O diagnóstico de IAMVD pode ser fortemente suspeitado quando hipotensão, aumento da pressão venosa jugular (PVJ; veias jugulares distendidas) e campos pulmonares claros estão presentes em um paciente cujo ECG de 12 derivações apresenta achados de infarto da parede inferior, bem como elevação do segmento ST na derivação V4R.
- **Diagnóstico diferencial** – Como pacientes com outros diagnósticos, como pericardite com tamponamento pericárdico ou embolia pulmonar (EP), podem apresentar um quadro semelhante, o diagnóstico geralmente é confirmado quando o ecocardiograma mostra dilatação da cavidade do ventrículo direito (VD) e comprometimento da motilidade da parede livre do VD. Para aqueles pacientes raros em que tanto o infarto agudo do miocárdio do ventrículo direito (IAMV) quanto a EP permanecem como possibilidades diagnósticas após o ecocardiograma, exames adicionais, como tomografia computadorizada helicoidal ou cintilografia de ventilação/perfusão, podem ser necessários

para estabelecer o diagnóstico. (Veja '[Apresentação clínica](#)' acima, '[Diagnóstico](#)' acima e '[Diagnóstico diferencial](#)' acima.)

- **Tratamento medicamentoso anti-isquêmico** – Em geral, pacientes com infarto do miocárdio de ramo direito (IMVD) são tratados de maneira semelhante aos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). Isso inclui o uso precoce de dupla antiagregação plaquetária oral ([aspirina](#) mais um bloqueador do receptor P2Y12 das plaquetas) e terapia com estatina, além de anticoagulantes. No entanto, medicamentos que reduzem a pré-carga (p. ex., nitratos ou diuréticos), diminuem a frequência cardíaca (p. ex., betabloqueadores) ou reduzem a contratilidade (p. ex., bloqueadores dos canais de cálcio) devem ser usados com cautela. A reperfusão, particularmente com intervenção coronária percutânea primária (ICP), deve ser iniciada o mais rápido possível. (Veja '[Tratamento](#)' acima.)
- **Otimização da pré-carga** – Para pacientes com evidência de baixo débito cardíaco, campos pulmonares limpos e JVP normal ou baixa, devem ser administrados pequenos bolus de [solução salina](#) normal . Medicamentos que diminuem a pré-carga, como nitratos ou opioides, devem ser evitados. (Veja '[Otimização da pré-carga do ventrículo direito](#)' acima.)
- **Otimização da pós-carga** – Pacientes com infarto do ventrículo direito (IVD) predominante não se beneficiam da terapia de redução da pós-carga com balão intra-aórtico ou agentes vasodilatadores ([Figura 1](#)). No entanto, alguns pacientes apresentam aumento da pós-carga do ventrículo direito devido à disfunção do ventrículo esquerdo, e seu perfil hemodinâmico é determinado pela disfunção biventricular. Nesse contexto, o uso de um balão intra-aórtico ou, em casos raros, de agentes vasodilatadores, pode melhorar o perfil hemodinâmico. (Veja "[Otimização da pós-carga do ventrículo direito](#)" acima.)
- **Terapia inotrópica** – Para pacientes com hipotensão persistente após tentativa de otimização da pré-carga do ventrículo direito com bolus de solução [salina](#) normal , sugerimos a adição de [dopamina](#) ([Grau 2C](#)). A dose inicial usual é de 5 mcg/kg por minuto. (Veja '[Medicamentos inotrópicos](#)' acima.)
- **Terapia do ritmo cardíaco** – Como a bradicardia e a dissincronia atrioventricular podem piorar rapidamente o estado hemodinâmico de pacientes com infarto do miocárdio do ventrículo direito (IMVD), as tentativas de corrigir essas anormalidades elétricas devem ser iniciadas precocemente. As indicações para o uso de [atropina](#) e estimulação transvenosa temporária são semelhantes às da população geral de pacientes com infarto do miocárdio. (Veja '[Otimização da frequência cardíaca e da sincronia atrioventricular](#)' acima.)

GRÁFICOS

Figura 1: Efeito do aumento da pós-carga na função cardíaca

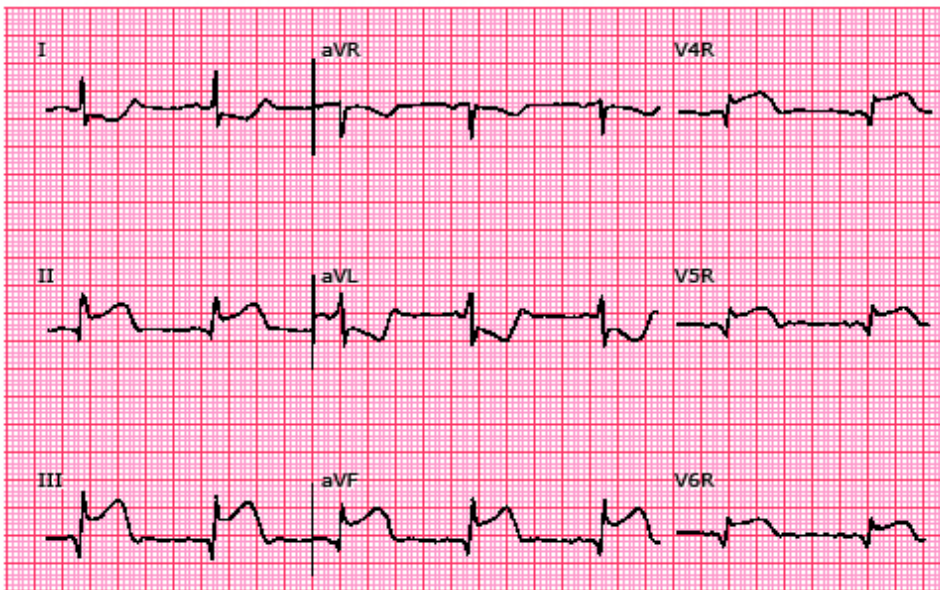


Curvas que relacionam o volume sistólico ou a pós-carga cardíaca ou a resistência vascular sistêmica (RVS) em indivíduos normais e naqueles com insuficiência cardíaca e graus crescentes de disfunção ventricular. O aumento da pós-carga tem pouco efeito agudo em indivíduos normais, mas torna-se progressivamente mais limitante para o débito cardíaco na insuficiência cardíaca. Mesmo que o efeito seja pequeno na insuficiência cardíaca leve, a redução da pós-carga ainda é importante a longo prazo, pois retarda a taxa de perda da função miocárdica.

Tabela 1:Diferenças entre infarto do miocárdio do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito

	IAM do ventrículo esquerdo	IAM do ventrículo direito
Características clínicas	Congestão pulmonar	Campos pulmonares limpos
	Terceiro e quarto sons cardíacos	terceiro som cardíaco do lado direito
	Nova regurgitação mitral	Nova regurgitação tricúspide
		Hipotensão com distensão das veias jugulares
Eletrocardiograma	Elevação do segmento ST em derivações padrão	Elevação do ST em V4R
		Comumente associado a infarto do miocárdio inferior.
		Bloqueio atrioventricular frequente
Resultados hemodinâmicos	Aumento da pressão capilar pulmonar (PCP)	Pressão atrial direita (PAD) ≥10 mmHg
		RAP:PCWP ≥0,8
Gestão específica	Restrição de líquidos	ressuscitação volêmica
	Redução de pré-carga e pós-carga	Evite a redução da pré-carga
	Terapia de reperfusão	Terapia de reperfusão
	Agentes inotrópicos, se necessário.	Agentes inotrópicos, se necessário.

Forma de onda 1: ECG de infarto agudo do miocárdio no ventrículo inferior e direito



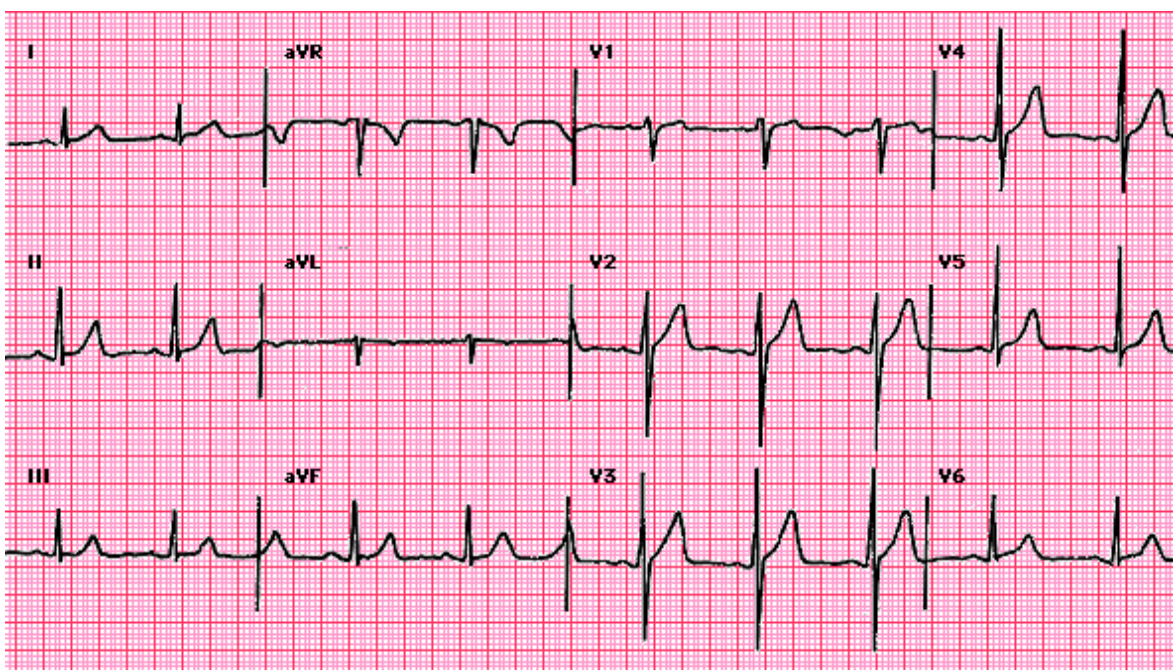
O ECG mostra ondas Q e elevação acentuada do segmento ST em II, III e aVF, achados característicos de infarto agudo do miocárdio inferior. A elevação do segmento ST nas derivações precordiais direitas – V4R, V5R e V6R – também indica envolvimento do ventrículo direito. As depressões do segmento ST nas derivações I e aVL representam alterações recíprocas.

ECG: eletrocardiograma.

Cortesia de Ary Goldberger, MD.

Gráfico 82739 Versão 4.0

ECG normal



Eletrocardiograma normal mostrando ritmo sinusal normal a uma frequência de 75 batimentos/minuto, intervalo PR de 0,14 segundos, intervalo QRS de 0,10 segundos e eixo QRS de aproximadamente 75°.

Cortesia de Ary Goldberger, MD.

Gráfico 76183 Versão 4.0

